

A Índia está sendo seriamente subestimada na China?

Zhihu

Pelas publicações públicas, os acadêmicos chineses que estudam a Índia e os círculos estratégicos de think tanks não a subestimam muito. Mas nas plataformas de mídia independente, Zhihu, WeChat, Douyin, a avaliação da Índia certamente é subestimada.

Por exemplo, no Zhihu, a qualquer momento se encontra alguém que, com toda seriedade, explica que a Índia não tem capacidade de produzir fertilizantes:

幻想成为联合国五常的印度，连化肥都造不出来



远方青木

公众号：远方青木 (ID: YFqingmu)

+ 关注

147 人赞同了该文章 >

联合国五常是世界上最强大的五个国家，而自认为是区域强国的印度经常提议让自己加入五常。

敢提议自己当联合国五常，印度实力即便不顶尖也不会太差吧。

但实际上，印度是一个连化肥都造不出来的国家。

印度是世界第一化肥进口大国，每年从全世界进口大量化肥，其中从中国进口的化肥数量就高达每年360万吨。

前几个月，印度还出现因化肥短缺导致农民抢购的新闻。

知乎 @最遥远的路

Mas basta pesquisar um pouco para descobrir que a Índia não só tem capacidade de produção de fertilizantes: é uma grande produtora, com dezenas de milhões de toneladas anuais.

印度政府现在正计划对纳米磷酸二铵进行类似的推动，这样磷肥的消耗会减少，也不会影响作物产量。

印度当地所有肥料的产量增加了1.6%，达到3916.2万吨。其中，包括2320.2万吨的尿素、315万吨的磷酸二铵、819.4万吨的复合肥、405.7万吨的普钙和55.9万吨的硫酸铵。

据报道，在拉比季节的关键时期，印度各类化肥销售额均有增加，销量增长了21%。

Fonte: As importações de fertilizantes da Índia caem 18% no exercício fiscal de 2025

Claro, as pessoas continuarão questionando: se a Índia nem balas consegue fabricar, como teria capacidade de fabricar equipamentos de produção de fertilizantes? Todos os equipamentos são comprados!

Mas, se você souber pesquisar cientificamente, encontrará notícias relevantes. A Índia tem capacidade de produzir equipamentos de fertilizantes. Por exemplo, a líder Larsen & Toubro produz vários tipos de instalações, incluindo equipamentos para fertilizantes. A tecnologia original não é nacional, mas a Índia já dominou a fabricação, trilhando o caminho importar-absorver-melhorar.

Link de referência: Fertiliser | Process Plant | Products Services | L&T Heavy Engineering

E a Larsen & Toubro está cooperando com a japonesa ITOCHU no desenvolvimento de projetos avançados de amônia verde — produzir hidrogênio por eletrólise da água e sintetizar amônia com hidrogênio e nitrogênio: tecnologia verde do setor de fertilizantes.

Se, aos seus olhos, a Índia está no nível do governo nacionalista da China pré-1949, então, desculpe: o fertilizante é só a ponta do iceberg. Você pode escrever no Zhihu e zombar da Índia à vontade, mas a realidade é a realidade; ela não se moldará às suas expectativas.

Vamos conhecer juntos o nível industrial real da Índia.

Primeiro, os dados da indústria básica indiana:

Categoria	Índia (2024)	China (2000)	China (2004)	China (2010)
Aço	149,6 milhões t	128,5 milhões t	282,9 milhões t	595,6 milhões t
Geração elétrica	1,824 trilhão kWh	1,37 trilhão kWh	2,187 trilhões kWh	4,23 trilhões kWh
Capacidade de refino	257 milhões t	210 milhões t	340 milhões t	617 milhões t

Cimento	450 milhões t	597 milhões t	970 milhões t	1,868 bilhão t
Fertilizantes	50,33 milhões t	29,554 milhões t	51 milhões t	66,198 milhões t
Automóveis de passeio	4,27 milhões	2,0691 milhões	5,0705 milhões	13,8971 milhões
Rodovias	6.059 km (+11.127 em obras)	16.300 km	34.000 km	65.000 km
Carvão	1,047 bilhão t	1,3 bilhão t	1,956 bilhão t	3,24 bilhões t
Alumínio	4,15 milhões t	2,8 milhões t	6,56 milhões t	15,65 milhões t

Outros dados podem ser consultados; são basicamente parecidos. Esses dados mostram que o nível de desenvolvimento industrial da Índia em 2024 equivale aproximadamente ao da China entre 2000 e 2004.

Claro, alguém dirá ainda: a Índia não tem capacidade própria de equipamentos; é tudo comprado. Primeiro, a industrialização dos países tardios sempre começa comprando — inclusive a China. Segundo, além de comprar, a Índia também desenvolve capacidade de fabricação central; só que a mídia chinesa pouco noticia.

Por exemplo, a Larsen & Toubro citada acima, além de equipamentos de fertilizantes, produz equipamentos de refino e de geração de energia.

Estes são equipamentos petroquímicos exportados para a Tailândia:

Equipamentos de usina elétrica:

E até exporta equipamentos para a China:

Esta é uma fábrica exportada para a BASF em Guangdong:

Este outro deve ter sido importado por outra empresa chinesa:

Os chineses costumam questionar: a industrialização precisa de eletricidade. Como a China não exporta mais carvão-energia, como a Índia vai gerar eletricidade? Logo, a Índia não pode se industrializar.

Na verdade, a Índia tem capacidade de fabricar equipamentos termelétricos a carvão.

A BHEL indiana comissionou em 2021 uma unidade geradora supercrítica:

Fonte: <https://www.electricalindia.in/bhel-commissions-an-800-mw-supercritical-thermal-power-plant/>

O mesmo nível de unidade foi comissionado na China em 2004. A Índia está cerca de 20 anos atrás da China.

E alguém dirá: a Índia pode gerar eletricidade, mas não fabrica equipamentos de transmissão; não tem tecnologia de ultra-alta tensão. Na verdade, a Índia também tem.

A mesma BHEL fabricou equipamentos de UHV de corrente alternada de 1.200 kV.

Além da transmissão CA de alta tensão, essa empresa indiana coopera com empresas japonesas na transmissão CC de ultra-alta tensão: 800 kV CC, 1.200 km de extensão.

Resolvido o problema da eletricidade, dirão: a Índia não tem aço; se a China não lhe exportar equipamentos siderúrgicos, ela está perdida.

Embora as empresas indianas sejam relativamente atrasadas nisso, conseguem fabricar alguns equipamentos. Por exemplo, a Simplex Engineering & Foundry Works fabrica equipamentos de alto-forno; a tecnologia pode ter vindo da China e de outros países, mas conseguir fabricar equipamentos relativamente modernos mostra que há certa base.

E a alta velocidade ferroviária? Para os chineses, o trem de alta velocidade é tecnologia de altíssimo nível; os indianos certamente não a dominam — nem o trem de alta velocidade, nem o semi-alta velocidade, nem o trem comum. Como é na realidade?

A Índia construiu seu primeiro trem quase de alta velocidade em 2019.

E está desenvolvendo um trem de 250 km/h.

O primeiro trem nacional chinês de 180 km/h foi produzido em 1994; o primeiro trem nacional de 250 km/h foi concluído em 2002. Depois a China começou a importar tecnologia avançada estrangeira e deu o grande salto. No conjunto, a China está 20-30 anos à frente da Índia, mas a Índia tem certa base e pode replicar o caminho chinês por importar-absorver-inovar.

E, por fim, a Índia ainda está desenvolvendo tuneladoras — as usadas em metrô e túneis. A China desenvolveu sua tuneladora de 6 m de diâmetro em 2008. A Índia planeja primeiro uma de 6,5 m; quando ficará pronta, ninguém sabe.

Quem toca o projeto é a conhecida BEML, que tem certa força em fabricação de equipamentos.

Detalhes do projeto: https://www.bemlindia.in/wp-content/plugins/tenders/WCP/DATA/uploads/CTPAM_EoI_TBM_Design%20Consultancy_2025.pdf

O ambiente internacional da Índia é muito bom hoje, e como a Europa está sofrendo o impacto das tuneladoras chinesas, é bem possível que, antes de morrer, venda à Índia tecnologia de tuneladoras de nível médio-baixo, acelerando seu desenvolvimento.

Por fim, no setor de comunicações, as empresas indianas também mostram ambição.

A Jio desenvolveu sua própria solução 5G — certamente com muita tecnologia estrangeira dentro; mas começar pela montagem e ir substituindo gradualmente também é o caminho dos países atrasados. A Jio não só usa seu 5G na Índia: planeja promovê-lo na África.

O teor nacional da Jio é incerto. Há outra empresa indiana, a Tejas Networks, que fabrica equipamentos 4G, como RAN LTE. Os equipamentos 5G devem estar começando; o nível provavelmente não é grande coisa. Mas, como eu mesmo trabalho no setor de comunicações, a Índia conseguir fabricar equipamentos 4G de verdade é um pouco surpreendente.

<https://www.tejasnetworks.com/technologies/4g-lte/>

<https://www.tejasnetworks.com/products/tejas-4g-radio-access-network/>

A Índia também está desenvolvendo seu núcleo de rede 5G nacional; o projeto está com uma startup; os resultados se verão em um ou dois anos.

Quanto à cadeia de chips indiana, muita gente a acompanha; mas como é majoritariamente de empresas estrangeiras ou joint ventures, com pouca tecnologia própria, não vou tratar aqui.

Pelo nível da indústria básica e da fabricação de equipamentos de alta tecnologia, dá para vislumbrar o nível geral de desenvolvimento indiano. A Índia tem enorme desigualdade e desenvolvimento desigual, mas sua base industrial se consolida gradualmente e sua tecnologia avança passo a passo; a distância total para a China é de cerca de 20-25 anos; dizer "20 anos" é razoável.

Ver a Índia como um país sem esperança, negar por completo suas conquistas industriais e tecnológicas, não é objetivo: não difere em essência da atitude da mídia euro-americana de anos atrás, que imaginava a China como um país decadente sem arranha-céus.

Espero que este artigo ofereça uma perspectiva diferente e o inspire a explorar o mundo real por conta própria.

Este artigo foi publicado originalmente no Zhihu (em chinês): <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324> Autor: 最最遥远的路 · Perfil no Zhihu: <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>

本文原发表于知乎专栏/回答（中文）： <https://www.zhihu.com/question/349933016/answer/1979511765931942324>；作者：最最遥远的路： <https://www.zhihu.com/people/zui-zui-yao-yuan-de-lu-32/posts>